

Zadatak 3 za KT2: Dinamička provera prostora i adaptivni režimi prikaza

Napomena: Ovaj zadatak je poslednji za drugu kontrolnu tačku (KT2).

Projekat za KT12 mora obuhvatiti sve prethodne zadatke.

Rok za predaju: 28.12. u 23:59h (isključivo preko GitHub učionice)

Pitanja u vezi zadatka: do 25.12. (uključujući i taj dan)

Broj poena: maksimalno 30

1. Provera dostupnog prostora na slajdu

- Reorganizovati logiku aplikacije tako da se pravila za utvrđivanje da li je prostor na slajdu dovoljan za dodavanje novog vizuelnog elementa mogu dinamički menjati tokom izvršavanja
- Dovoljan prostor je definisan kao raspoloživi prostor veći ili jednak 20% ukupne površine slajda.
- Implementirati sledeće načine za proveru zauzetosti prostora tako da svaki način mora koristiti različit pristup izračunavanju.
 - **Način 1:** Sabiranje površine svih elemenata na slajdu, bez obzira na njihovo potencijalno preklapanje
 - **Način 2:** Slajd posmatrati kao binarnu matricu piksela (0=slobodan, 1=zauzet piksel), čime se rešava problem preklapanja iz 1. načina

2. Mogućnost promene režima glavnog prozora

- Implementirati mogućnost promene veličine glavnog prozora preko Radio Button komponente na način da se postigne nezavisno upravljanje logikom režima i tehničkom primenom skaliranja potrebne komponente
- Potrebno je da postoje tri režima prozora:
 - Normal - veličina definisana na početku, prilikom pokretanja aplikacije
 - Fullscreen - zauzima ceo ekran
 - Small - veličina 2x manja od normalnog prozora
- Od ranije je poznato da su dimenzije slajda koji se prikazuje fiksne. U zavisnosti od izabranog režima i dostupnog prostora u prozoru, potrebno je srazmerno povećati, odnosno smanjiti dimenzije slajda. Svi elementi na slajdu se takođe srazmerno povećavaju odnosno smanjuju u zavisnosti od režima rada.
- Pri pokretanju aplikacije, podrazumevani režim mora biti Normal

3. Centralizovana kontrola interakcija

- Implementirajte mehanizam za komunikaciju koji eliminiše direktne veze između UI komponenti i logike promene režima
- Radio Buttons komponente treba da bude svesne samo instance koja je zadužena da preuzme odgovornost, kako bi pozvala odgovarajuću logiku za promenu režima i skaliranje slajda.

Obavezna napomena

Poštovanje MVC arhitekture i Git načina verzionisanja je obavezno tokom celog projekta!

Svako njeno kršenje dovodi do **gubitka poena**.

Plagiranje koda (od drugih timova ili prošlogodišnjeg koda) se detektuje putem Moss softvera i biće kažnjeno prema pravilniku Računarskog fakulteta.